Operações entre Matrizes

SUBTRATAÇÃO

UMA MATRIZ É OBTIDA PELA SUBTRAÇÃO DOS ELEMENTOS DE MATRIZES DE MESMO TIPO.

EXEMPLO: A SUBTRAÇÃO ENTRE ELEMENTOS DA MATRIZ A E B PRODUZ UMA MATRIZ C.

MULTIPLICAÇÃO POR NÚMERO REAL

OBTÉM-SE UMA MATRIZ ONDE CADA ELEMENTO DA MATRIZ CONHECIDA FOI MULTIPLICADO PELO NÚMERO REAL.

Propriedades

$m \cdot (n \cdot A) = (m \cdot n) \cdot A$

$m \cdot (A + B) = m \cdot A + m \cdot B$

$(m + n) \cdot A = m \cdot A + n \cdot A$

$1 \cdot A = A$

ADIÇÃO

UMA MATRIZ É OBTIDA PELA SOMA DOS ELEMENTOS DE MATRIZES DO MESMO TIPO.

propriedades

COMUTATIVA: $A + B = B + A$

ASSOCIATIVA: $(A + B) + C = A + (B + C)$

ELEMENTO OPOSTO: $A + (-A) = (-A) + A = 0$

ELEMENTO NEUTRO: $A + 0 = 0 + A = A$

SE 0 FOR UMA MATRIZ NULA DE MESMA ORDEM QUE A.



MULTIPLICAÇÃO

A MULTIPLICAÇÃO DE DUAS MATRIZES, A E B, SÓ É POSSÍVEL SE O NÚMERO DE COLUNAS DE A FOR IGUAL AO NÚMERO DE LINHAS DE B, $A_{m \times p} \cdot B_{p \times n} = C_{m \times n}$

propriedades

ASSOCIATIVA: $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$

DISTRIBUTIVA À DIREITA: $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$

DISTRIBUTIVA À ESQUERDA: $(B + C) \cdot A = B \cdot A + C \cdot A$

ELEMENTO NEUTRO: $A \cdot I_n = I_n \cdot A = A$ ONDE IN É A MATRIZ IDENTIDADE